Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Hình bình hành có một cạnh là 4 hai đường chéo là 6 và 8. Tính độ dài cạnh kề với cạnh có độ dài bằng 4

A. $\sqrt{34}$. **B.** 6. **C.** $\sqrt{42}$. **D.** 5.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tam giác ABC có $BC=\sqrt{5}$, $AC=3$ và $\cot C=-2$. Tính cạnh AB

A. $2\sqrt{10}$. **B.** $\sqrt{26}$. **C.** $\sqrt{21}$. **D.** $\dfrac{9}{5}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết $AB=10$ và $\tan(A+B)=\dfrac{1}{3}$.

A. $\dfrac{5\sqrt{10}}{9}$. **B.** $\dfrac{10}{3}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{10}}{5}$. **D.** $5\sqrt{10}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết $AB=12$ và $\cot(A+B)=\dfrac{1}{3}$.

A. $2\sqrt{10}$. **B.** $\dfrac{9\sqrt{10}}{5}$. **C.** $5\sqrt{10}$. **D.** $3\sqrt{2}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tìm chu vi tam giác ABC, biết rằng $AB=6$ và $2\sin A=3\sin B=4\sin C$.

A. 26. **B.** 13. **C.** $5\sqrt{26}$. **D.** $10\sqrt{6}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC có $AB=AC=2BC=a$. Biết $R.r=\dfrac{1}{2}$ với R,r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác ABC. Tính a.

A. $a=2$. **B.** $a=\sqrt{2}$. **C.** $a=\sqrt{5}$. **D.** $\sqrt{3}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tam giác ABC biết độ dài ba cạnh BC, CA, AB lần lượt là a, b, c và thỏa mãn hệ thức $b\left(b^2-a^2\right)=c\left(c^2-a^2\right)$ với $b\neq c$. Khi đó, góc $\widehat{BAC}$ bằng

A. $45°$. **B.** $60°$. **C.** $90°$. **D.** $120°$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Tam giác ABC có tổng hai góc B và C bằng 135^0 và độ dài cạnh BC bằng a. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

A. $a\sqrt{3}$. **B.** $a\sqrt{2}$. **C.** $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tam giác ABC có $\widehat{A}=105°$, $\widehat{B}=45°$, $AC=10$. Tính cạnh AB.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

A. $5\sqrt{6}$. **B.** $\dfrac{5\sqrt{6}}{2}$. **C.** $5\sqrt{2}$. **D.** $10\sqrt{2}$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính R, $AB=R$, $AC=R\sqrt{2}$. Tính góc $\widehat{A}$ biết $\widehat{A}$ là góc tù.

A. $120°$. **B.** $150°$. **C.** $135°$. **D.** $105°$.

PHẦN I · CÂU 11

Bổ sung theo Thành duyệt: góc B nhọn.

Câu 11: Tam giác ABC có $AB=16cm, BC=20cm$ và diện tích là $80cm^2$. Tính số đo góc B của tam giác ABC.

A. 45^0. **B.** 30^0. **C.** 60^0. **D.** 75^0.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tam giác ABC vuông cân tại A và $AB=a\sqrt{2}$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

A. a. **B.** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}a$. **C.** $\left(\sqrt{2}-1\right)a$. **D.** $\dfrac{1}{2}a$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC có $AB=3, AC=2, \hat{A}=60^0$. Trên cạnh BC lấy điểm M nằm giữa B và C.

a) $BC^2=AB^2+AC^2+2AB.AC.\cos A$.

b) $BC=\sqrt{7}$.

c) $\cos B=\dfrac{\sqrt{7}}{7}$.

d) Độ dài AM nhỏ nhất bằng $\dfrac{189}{49}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ΔABC có $AC=b=7;\ AB=c=5;\ \cos A=\dfrac{3}{5}$.

a) góc A là góc tù.

b) $a=4\sqrt{2}$.

c) $\sin A=-\dfrac{4}{5}$

d) Độ dài đường cao hạ từ đỉnh A bằng $\dfrac{7\sqrt{2}}{2}$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC có $AB=2; AC=3; BC=4$.

a) Diện tích của tam giác ABC là $S_{ABC}=\dfrac{3\sqrt{15}}{4}$.

b) Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC là $r=\dfrac{\sqrt{15}}{5}$.

c) Gọi M,N lần lượt là trung điểm của cạnh AC và AB. Khi đó, $S_{ANC}<S_{AMB}$.

d) Gọi D là điểm đối xứng của N qua B. Khi đó, $\cos\widehat{NCD}=\dfrac{2\sqrt{115}}{23}$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác ABC cân tại A có $\widehat{C}=30^\circ$, $BC=3\,cm$.

a) Bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC là $R=\sqrt{3}$.

b) Diện tích tam giác ABC là $\dfrac{\sqrt{3}}{4}\left(cm^2\right)$

c) $MB\perp NC$ ở đó M,N là trung điểm của AC và AB.

d) Trên tia đối của tia AC ta lấy D sao cho $BD=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}cm$. Khi đó $\cos\widehat{ABD}=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tam giác ABC có $BC=12$, $CA=9$, $AB=6$. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM=4$. Tính độ dài đoạn thẳng AM. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

PHẦN III · CÂU 2

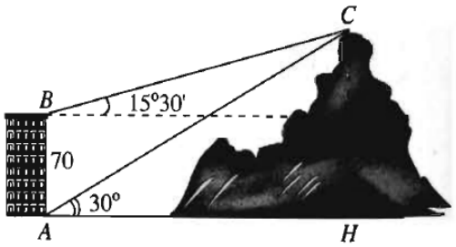
Câu 2: Cho ΔABC có $AB=2$; $AC=3$; $\widehat{A}=60^0$. Tính độ dài đường phân giác trong góc A của tam giác ABC. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Hai chiếc tàu thuỷ cùng xuất phát từ vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60^0. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ $30\,km/h$, tàu thứ hai chạy với tốc độ $40\,km/h$. Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Từ hai vị trí A và B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao $AB=70\text{m}$, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc 30^0, phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc $15^0 30'$. Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*



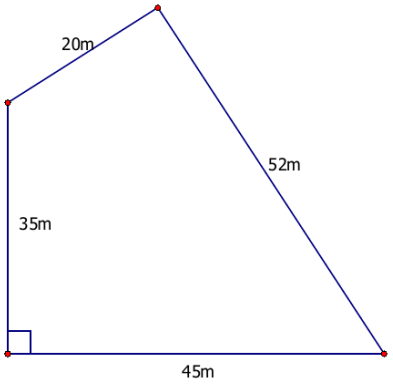
PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=8, AD=6$. Gọi P là trung điểm cạnh CD và Q là điểm thuộc cạnh BC sao cho $QC=2QB$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác APQ. *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một bác nông dân có mảnh vườn hình tứ giác có một góc vuông với kích thước 4 cạnh là $35m, 45m, 52m, 20m$ (như hình vẽ). Hãy tính diện tích của mảnh vườn đó *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*.



KẾT THÚC ĐỀ

---------- HẾT ----------